La Sénia
Institut d'Educació Secundària
Paiporta

Programación Didáctica - Digitalización aplicada a los sectores productivos (GS)

Curso 2026-2027

Departamento de Informática

Financiado por la Unión Europea

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo

FPCV
Formació Professional Comunitat Valenciana

erasmus+ comunitat valenciana

Índice

Programación didáctica: Módulo Digitalización aplicada a los sectores productivos (GS) 3

Datos identificativos y contextualización del módulo. . . . 3
Resultados de Aprendizaje . . . 3
Objetivos Generales . . . 4
Competencias del Título . . . 4
Secuenciación de las Unidades de Programación. . . . 5
UP01: Digitalización en los sistemas productivos . . . 6
1. Identificación . . . 6
2. Fundamentación (Real Decreto 1629/2009) . . . 6
3. Organización . . . 7
4. Recursos Tecnológicos . . . 7
5. Evaluación y Adaptación . . . 7
UP02: Caracterización de tecnologías habilitadoras . . . 8
1. Identificación . . . 8
2. Fundamentación (Real Decreto 1629/2009) . . . 8
3. Organización . . . 8
4. Recursos Tecnológicos . . . 9
5. Evaluación y Adaptación . . . 9
UP03: Computación en la nube . . . 9
1. Identificación . . . 9
2. Fundamentación (Real Decreto 1629/2009) . . . 10
3. Organización . . . 10
4. Recursos Tecnológicos . . . 11
5. Evaluación y Adaptación . . . 11
UP04: Inteligencia artificial . . . 11
1. Identificación . . . 11
2. Fundamentación (Real Decreto 1629/2009) . . . 11
3. Organización . . . 12
4. Recursos Tecnológicos . . . 13
5. Evaluación y Adaptación . . . 13
UP05: Big Data . . . 13
1. Identificación . . . 13

2. Fundamentación (Real Decreto 1629/2009) . . . 14
3. Organización . . . 14
4. Recursos Tecnológicos . . . 15
5. Evaluación y Adaptación . . . 15
UP06: Ciberseguridad . . . 15
1. Identificación . . . 15
2. Fundamentación (Real Decreto 1629/2009) . . . 16
3. Organización . . . 16
4. Recursos Tecnológicos . . . 17
5. Evaluación y Adaptación . . . 17
UP07: Proyecto de transformación digital . . . 17
1. Identificación . . . 17
2. Fundamentación (Real Decreto 1629/2009) . . . 18
3. Organización . . . 18
4. Recursos Tecnológicos . . . 19
5. Evaluación y Adaptación . . . 19
Uso de espacios y equipamientos. . . . 19
Medidas de atención a la diversidad. . . . 20
Convocatoria Ordinaria . . . 20
Convocatoria Extraordinaria . . . 21

Programación didáctica: Módulo Digitalización aplicada a los sectores productivos (GS)

Datos identificativos y contextualización del módulo.

Es un módulo de 34 horas que se imparte en el Ciclo de Grado Superior de Técnico en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.

Tiene una correspondéncia en Créditos de 3.

Resultados de Aprendizaje

Los **Resultados de Aprendizaje** relativos al módulo de Digitalización aplicada a los sectores productivos (GS) son:

Código	Resultado de Aprendizaje
RA01	Analiza el concepto de digitalización y su repercusión en los sectores productivos teniendo en cuenta la actividad de la empresa e identificando entornos IT (Information Technology: tecnología de la información) y OT (Operation Technology: tecnología de operación) característicos.
RA02	Caracteriza las tecnologías habilitadoras digitales necesarias para la adecuación/transformación de las empresas a entornos digitales describiendo sus características y aplicaciones.
RA03	Identifica sistemas basados en cloud/nube y su influencia en el desarrollo de los sistemas digitales.
RA04	Identifica aplicaciones de la IA (inteligencia artificial) en entornos del sector donde está enmarcado el título describiendo las mejoras implícitas en su implementación.
RA05	Evalúa la importancia de los datos, así como su protección en una economía digital globalizada, definiendo sistemas de seguridad y ciberseguridad tanto a nivel de equipo/sistema, como globales.

Código	Resultado de Aprendizaje
RA06	Desarrolla un proyecto de transformación digital de una empresa de un sector relacionado con el título, teniendo en cuenta los cambios que se deben producir en función de los objetivos de la empresa.

Objetivos Generales

La formación del módulo contribuye a alcanzar los *Objetivos Generales del Ciclo* siguientes:

Obj	Objetivo General del Ciclo
e	Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y librerías, interpretando las especificaciones para desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos.
j	Seleccionar y emplear técnicas, lenguajes y entornos de desarrollo, evaluando sus posibilidades, para desarrollar aplicaciones en teléfonos móviles, tabletas y otros dispositivos inteligentes.
q	Seleccionar y emplear lenguajes y herramientas, atendiendo a los requerimientos, para desarrollar componentes personalizados en sistemas ERP-CRM.

Competencias del Título

La formación del módulo contribuye a alcanzar las *Competencias del Título* siguientes:

Obj	Competencia del Título
a	Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la configuración lógica del sistema según las necesidades de uso y los criterios establecidos.

Obj	Competencia del Título
e	Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, librerías y herramientas adecuados a las especificaciones.
f	Desarrollar aplicaciones implementando un sistema completo de formularios e informes que permitan gestionar de forma integral la información almacenada.
i	Participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la educación empleando técnicas, motores y entornos de desarrollo específicos.
j	Desarrollar aplicaciones para teléfonos móviles, tabletas y otros dispositivos inteligentes empleando técnicas y entornos de desarrollo específicos.
v	Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje.
y	Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y responsable.

Secuenciación de las Unidades de Programación.

Número	Título	Inicio	Fin
01	UP01: El reto de la Digitalización	09/09/2026	08/10/2026
02	UP02: Las Tecnologías Habilitadoras Digitales	15/10/2026	31/10/2026
03	UP03: La Computación en la Nube	01/11/2026	30/11/2026
04	UP04: La Inteligencia Artificial	01/12/2026	19/12/2026
05	UP05: Los Datos y su Protección	20/12/2026	25/01/2027
06	UP06: La Transformación Digital	26/01/2027	16/02/2027

UP01: Digitalización en los sistemas productivos

1. Identificación

- **Código:** UP01 | **Módulo:** 1665
- **Duración:** 4 horas.
- **Temporalización:** 09/09/2026 – 08/10/2026.

2. Fundamentación (Real Decreto 1629/2009)

- **Resultado de Aprendizaje:**
  - **RA01:** Analiza el concepto de digitalización y su repercusión en los sectores productivos teniendo en cuenta la actividad de la empresa e identificando entornos IT (Information Technology: tecnología de la información) y OT (Operation Technology: tecnología de operación) característicos.
- **Criterios de Evaluación:**
  - a) Se ha descrito en qué consiste el concepto de digitalización.
  - b) Se ha relacionado la implantación de la tecnología digital con la organización de las empresas.
  - c) Se han establecido las diferencias y similitudes entre los entornos IT y OT.
- **Competencias:**
  - **Profesionales:** * Identificar los cambios tecnológicos y organizativos necesarios para adaptarse a las nuevas situaciones laborales del sector.
    * Analizar el funcionamiento y la convergencia de los sistemas de información (IT) y operación (OT) para optimizar procesos empresariales.
  - **Empleabilidad:**
    * Adaptabilidad al cambio tecnológico y resiliencia.
    * Toma de decisiones basada en el análisis funcional de los entornos empresariales.

3. Organización

- **Contenidos (Orden 36/2012):**
  - Concepto de digitalización y su relevancia e impacto en los sectores productivos.
  - Relación entre la digitalización y la transformación en la organización empresarial (metodologías ágiles, tableros Kanban).
  - Definición, diferencias, similitudes y convergencia entre los entornos IT (Tecnología de la Información) y OT (Tecnología de Operación).
- **Teoría:**
  - Digitalización en los sistemas productivos: Conceptos, importancia y repercusión en los sectores productivos. Entornos IT y OT característicos de los sectores productivos.
- **Metodología:** Breve introducción teórica seguida de metodologías activas con tareas y actividades basadas en un enfoque práctico y colaborativo. Se fomentará la participación activa del alumnado mediante la resolución de problemas y ejercicios prácticos.
- **Secuencia (Fases):**
  - Tarea 1: Actividad de investigación y exposición sobre los contenidos del tema.

4. Recursos Tecnológicos

- **Base Tecnológica:**
  - Trello, Canva

5. Evaluación y Adaptación

- **Instrumentos:** Observación directa de la participación en las actividades y tareas.
- **Adaptaciones:** Aplicación de Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) y ritmos flexibles según necesidades detectadas.

UP02: Caracterización de tecnologías habilitadoras

1. Identificación

- **Código:** UP02 | **Módulo:** 1665
- **Duración:** 2 horas.
- **Temporalización:** 15/10/2026 – 31/10/2026.

2. Fundamentación (Real Decreto 1629/2009)

- **Resultado de Aprendizaje:**
  - **RA02:** Caracteriza las tecnologías habilitadoras digitales necesarias para la adecuación/transformación de las empresas a entornos digitales describiendo sus características y aplicaciones.
- **Criterios de Evaluación:**
  - a) Se han identificado las principales tecnologías habilitadoras digitales.
  - b) Se han relacionado las THD con el desarrollo de productos y servicios.
  - c) Se ha relacionado la importancia de las THD con la economía sostenible y eficiente.
- **Competencias:**
  - **Profesionales:** * Seleccionar e implementar las tecnologías habilitadoras digitales (THD) más adecuadas para la optimización y modernización de los procesos de la empresa.
    * Potenciar la innovación en el despliegue de nuevos productos y servicios corporativos (ERPs/E-commerce).
  - **Empleabilidad:**
    * Visión estratégica orientada a la innovación tecnológica.
    * Orientación hacia la eficiencia operativa y la sostenibilidad.

3. Organización

- **Contenidos (Orden 36/2012):**

  - Tecnologías Habilitadoras Digitales (THD): Contenedores, IoT, robótica, impresión 3D, gemelos digitales, entre otras.
  - Impacto de las THD en el diseño, desarrollo y despliegue de productos y servicios (Sistemas ERP y E-commerce).
  - Relación de las THD con la optimización de recursos y la economía sostenible.
- **Teoría:**
  - Tecnologías habilitadoras digitales: Conceptos, importancia y repercusión en los sectores productivos. Caracterización de las tecnologías habilitadoras digitales y sus aplicaciones.
- **Metodología:** Breve introducción teórica seguida de metodologías activas con tareas y actividades basadas en un enfoque práctico y colaborativo. Se fomentará la participación activa del alumnado mediante la resolución de problemas y ejercicios prácticos.
- **Secuencia (Fases):**
  - Práctica: Despliegue y exploración de un ERP/E-commerce contenerizado

4. Recursos Tecnológicos

- **Base Tecnológica:**
  - Odoo, ERPNext, Prestashop, WooCommerce
  - Docker, Docker Compose.

5. Evaluación y Adaptación

- **Instrumentos:** Observación directa de la participación en las actividades y tareas.
- **Adaptaciones:** Aplicación de Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) y ritmos flexibles según necesidades detectadas.

UP03: Computación en la nube

1. Identificación

- **Código:** UP03 | **Módulo:** 1665

- **Duración:** 2 horas.
- **Temporalización:** 01/11/2026 - 30/11/2026

2. Fundamentación (Real Decreto 1629/2009)

- **Resultado de Aprendizaje:**
  - **RA03:** Identifica sistemas basados en cloud/nube y su influencia en el desarrollo de los sistemas digitales.
- **Criterios de Evaluación:**
  - a) Se han identificado los diferentes niveles de la cloud/nube.
  - b) Se han identificado las principales funciones de la cloud/nube (procesamiento de datos, intercambio de información, ejecución de aplicaciones, entre otros).
  - c) Se ha descrito el concepto de edge computing y su relación con la cloud/nube.
- **Competencias:**
  - **Profesionales:** * Gestionar y evaluar servicios en arquitecturas basadas en la nube según las necesidades de procesamiento y almacenamiento del negocio.
  - **Empleabilidad:**
    * Capacidad para trabajar en entornos colaborativos, distribuidos y deslocalizados.

3. Organización

- **Contenidos:** * Arquitecturas en la nube (Cloud computing) y sus funciones principales: procesamiento, almacenamiento e intercambio de información.
  - Niveles y modelos de servicio (IaaS, PaaS, SaaS) y modelos de despliegue (pública, privada e híbrida).
  - Paradigmas descentralizados: Concepto de Edge computing y Fog computing, y su integración con la nube central.
- **Teoría:**

  - Conceptos de computación en la nube, modelos de servicio (IaaS, PaaS, SaaS), modelos de despliegue (pública, privada, híbrida) y su influencia en el desarrollo de los sistemas digitales.

- **Metodología:** Explicación teórica con ejemplos prácticos y resolución de problemas.
  Secuencia (Fases):
  - Test sencillo sobre la nube y sus aplicaciones en los sistemas productivos.

4. Recursos Tecnológicos

- **Base Tecnológica:**
  - AWS, Azure, Google Cloud Platform, Oracle Cloud, IBM Cloud.

5. Evaluación y Adaptación

- **Instrumentos:** Observación directa de la participación en las actividades y tareas.
- **Adaptaciones:** Aplicación de Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) y ritmos flexibles según necesidades detectadas.

UP04: Inteligencia artificial

1. Identificación

- **Código:** UP04 | **Módulo:** 1665
- **Duración:** 3 horas.
- **Temporalización:** 01/12/2026| 19/12/2026.

2. Fundamentación (Real Decreto 1629/2009)

- **Resultado de Aprendizaje:**

  - **RA04:** Identifica aplicaciones de la IA (inteligencia artificial) en entornos del sector donde está enmarcado el título describiendo las mejoras implícitas en su implementación.

- **Criterios de Evaluación:**
  - a) Se ha identificado la importancia de la IA en la automatización de procesos y su optimización.
  - b) Se ha relacionado la IA con la recogida masiva de datos (Big Data) y su tratamiento (análisis) con la rentabilidad de las empresas.
  - c) Se ha valorado la importancia presente y futura de la IA.
- **Competencias:**
  - **Profesionales:** * Integrar y consumir modelos y librerías de Inteligencia Artificial para la automatización, consulta de datos y optimización de flujos de trabajo.
  - **Empleabilidad:**
    * Pensamiento crítico en la evaluación e integración de soluciones generadas por modelos algorítmicos.
    * Resolución ágil de problemas complejos mediante herramientas tecnológicas de vanguardia.

3. Organización

- **Contenidos:** * Automatización de procesos empresariales y optimización técnica a través de IA.
  - Interacción entre la Inteligencia Artificial y la integración masiva de datos mediante librerías y APIs (ej. consumo de modelos NLP como Mistral AI).
  - Impacto, rentabilidad y valoración del papel presente y futuro de la IA en los diferentes sectores.
- **Teoría:**
  - Conceptos de inteligencia artificial:
    * Aprendizaje supervisado y no supervisado.
    * Redes neuronales y aprendizaje profundo.
    * Procesamiento de lenguaje natural (NLP).

    * Visión por computadora.
    * Aplicaciones de la IA en sectores productivos.

- **Metodología:** Breve introducción teórica seguida de metodologías activas con tareas y actividades basadas en un enfoque práctico y colaborativo. Se fomentará la participación activa del alumnado mediante la resolución de problemas y ejercicios prácticos.
- **Secuencia (Fases):**
  - Practica Webapp IA Python: Adaptación de una aplicación web que se proporciona a los alumnos en la que se consume un modelo de IA (Mistral AI) para la consulta de datos de una temática concreta.

4. Recursos Tecnológicos

- **Base Tecnológica:**
  - IDE Codium
  - Lenguaje Python
  - Framework Flask
  - Librería Mistral AI

5. Evaluación y Adaptación

- **Instrumentos:** Observación directa de la participación en las actividades y tareas.
- **Adaptaciones:** Aplicación de Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) y ritmos flexibles según necesidades detectadas.

UP05: Big Data

1. Identificación

- **Código:** UP05 | **Módulo:** 1665
- **Duración:** 2 horas.
- **Temporalización:** 20/12/2026 - 25/01/2027.

2. Fundamentación (Real Decreto 1629/2009)

- **Resultado de Aprendizaje:**
  - **RA05:** Evalúa la importancia de los datos, así como su protección en una economía digital globalizada, definiendo sistemas de seguridad y ciberseguridad tanto a nivel de equipo/sistema, como globales.
- **Criterios de Evaluación:**
  - a) Se ha establecido la diferencia entre dato e información.
  - b) Se ha descrito el ciclo de vida del dato.
  - c) Se ha identificado la relación entre Big Data, análisis de datos, machine/deep learning e inteligencia artificial.
  - d) Se han descrito las características que definen Big Data.
  - e) Se han descrito las etapas típicas de la ciencia de datos y su relación en el proceso.
- **Competencias:**
  - **Profesionales:** * Capturar, gestionar y visualizar grandes volúmenes de datos utilizando herramientas específicas (Python, Pandas, Plotly) para la extracción de conocimiento aplicable al negocio.
  - **Empleabilidad:**
    * Toma de decisiones fundamentada en datos objetivos (Data-driven decision making).
    * Habilidad para comunicar hallazgos técnicos de manera clara y visual (Story-telling).

3. Organización

- **Contenidos:** * Diferencias fundamentales entre dato crudo, información y conocimiento.
  - Etapas del ciclo de vida del dato (Ingesta, Procesamiento, Análisis y Visualización) mediante el uso de lenguajes de scripting (Python).
  - Relación simbiótica entre el Big Data, la ciencia de datos y las disciplinas asociadas (Machine Learning e IA).

- **Teoría:**
  - Conceptos de Big Data:
    * Definición y características del Big Data.
    * Arquitectura y componentes del ecosistema Big Data.
    * Procesamiento y análisis de grandes volúmenes de datos.
    * Aplicaciones del Big Data en sectores productivos.
- **Metodología:** Breve introducción teórica seguida de metodologías activas con tareas y actividades basadas en un enfoque práctico y colaborativo. Se fomentará la participación activa del alumnado mediante la resolución de problemas y ejercicios prácticos.
- **Secuencia (Fases):**
  - Actividad Práctica1: Análisis Exploratorio de Datos con Python - Libreria Pandas
  - Actividad Práctica2: Visualización de Datos y Storytelling - Libreria Plotly

4. Recursos Tecnológicos

- **Base Tecnológica:**
  - IDE Codium
  - Lenguaje de programación Python, librerías Pandas y Plotly.

5. Evaluación y Adaptación

- **Instrumentos:** Observación directa de la participación en las actividades y tareas.
- **Adaptaciones:** Aplicación de Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) y ritmos flexibles según necesidades detectadas.

UP06: Ciberseguridad

1. Identificación

- **Código:** UP06 | **Módulo:** 1665
- **Duración:** 2 horas.
- **Temporalización:** 26/01/2027| 16/02/2027.

2. Fundamentación (Real Decreto 1629/2009)

- **Resultado de Aprendizaje:**
  - **RA05:** Evalúa la importancia de los datos, así como su protección en una economía digital globalizada, definiendo sistemas de seguridad y ciberseguridad tanto a nivel de equipo/sistema, como globales.
- **Criterios de Evaluación:**
  - a) Se han identificado los principales objetivos de la ciencia de datos en las diferentes empresas.
  - b) Se ha valorado la importancia de la seguridad y su regulación legal en relación con la protección de los datos corporativos y personales.
- **Competencias:**
  - **Profesionales:** * Implementar y auditar de forma básica normativas y protocolos de ciberseguridad para proteger la información y la infraestructura digital.
  - **Empleabilidad:**
    * Concienciación y responsabilidad sobre la ética y la seguridad en el manejo de la información (Compliance).
    * Prevención activa ante amenazas y sentido de la cautela digital.

3. Organización

- **Contenidos:** * Importancia crítica de la seguridad, regulaciones vigentes y normativas de protección del dato en la economía digital.
  - Sistemas de prevención, medidas de protección contra incidentes y control de vulnerabilidades a nivel local y global.
- **Teoría:**
  - Conceptos de ciberseguridad:
    * Principios básicos de seguridad informática.
    * Tipos de amenazas y ataques cibernéticos.
    * Medidas de protección y buenas prácticas en ciberseguridad.

    * Herramientas y técnicas de análisis de vulnerabilidades y pruebas de penetración.

- **Metodología:** Breve introducción teórica seguida de metodologías activas con tareas y actividades basadas en un enfoque práctico y colaborativo. Se fomentará la participación activa del alumnado mediante la resolución de problemas y ejercicios prácticos.
- **Secuencia (Fases):**
  - Tarea práctica 1: Análisis de vulnerabilidades y pruebas de penetración en un entorno controlado.

4. Recursos Tecnológicos

- **Base Tecnológica:**
  - Entorno virtualizado con máquinas vulnerables y herramientas de ciberseguridad (Kali Linux, Metasploit, Nmap, Wireshark, etc.).

5. Evaluación y Adaptación

- **Instrumentos:** Observación directa de la participación en las actividades y tareas.
- **Adaptaciones:** Aplicación de Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) y ritmos flexibles según necesidades detectadas.

UP07: Proyecto de transformación digital

1. Identificación

- **Código:** UP07 | **Módulo:** 1665
- **Duración:** 2 horas.
- **Temporalización:** 01/02/2027| 16/02/2027.

2. Fundamentación (Real Decreto 1629/2009)

- **Resultado de Aprendizaje:**
  - **RA06:** Desarrolla un proyecto de transformación digital de una empresa de un sector relacionado con el título, teniendo en cuenta los cambios que se deben producir en función de los objetivos de la empresa.
- **Criterios de Evaluación:**
  - a) Se han identificado los objetivos estratégicos de la empresa.
  - b) Se han identificado y alineado las áreas de producción/negocio y de comunicaciones.
  - c) Se han identificado las áreas susceptibles de ser digitalizadas.
  - d) Se ha analizado el encaje de AD (áreas digitalizadas) entre sí y con las que no lo están.
- **Competencias:**
  - **Profesionales:** * Planificar, liderar y ejecutar proyectos integrales de transformación digital coherentes con los objetivos estratégicos de una organización real o simulada.
  - **Empleabilidad:**
    * Liderazgo, proactividad y gestión del cambio en entornos organizacionales complejos.
    * Capacidad organizativa y colaboración eficaz mediante herramientas de control de versiones y gestión de proyectos.

3. Organización

- **Contenidos:** * Fases para el desarrollo, diseño y evaluación de un proyecto real de transformación digital en un negocio.
  - Identificación de objetivos estratégicos empresariales e interrelación entre las áreas corporativas digitalizadas y no digitalizadas.
  - Uso coordinado de repositorios (Control de Versiones) y sistemas Kanban para el despliegue del proyecto.

- **Teoría:**
  - Conceptos de transformación digital:
    * Definición y objetivos de la transformación digital.
    * Estrategias y modelos de transformación digital.
    * Impacto de la transformación digital en los procesos empresariales.
    * Herramientas y tecnologías habilitadoras para la transformación digital.
- **Metodología:** Breve introducción teórica seguida de metodologías activas con tareas y actividades basadas en un enfoque práctico y colaborativo. Se fomentará la participación activa del alumnado mediante la resolución de problemas y ejercicios prácticos.
- **Secuencia (Fases):**
  - Tarea práctica 1: Desarrollo de un proyecto de transformación digital para una empresa ficticia, aplicando los conocimientos adquiridos en las unidades anteriores y considerando los objetivos estratégicos de la empresa.

4. Recursos Tecnológicos

- **Base Tecnológica:**
  - Entorno de desarrollo colaborativo (GitHub, GitLab) y herramientas de gestión de proyectos (Trello, Jira).

5. Evaluación y Adaptación

- **Instrumentos:** Observación directa de la participación en las actividades y tareas.
- **Adaptaciones:** Aplicación de Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) y ritmos flexibles según necesidades detectadas.

Uso de espacios y equipamientos.

El uso de los espacios y equipamientos necesarios para el desarrollo de este módulo se organiza conforme a lo establecido en el Proyecto Curricular del Ciclo Formativo (PCCF), donde se recogen los criterios comunes para la distribución, aprovechamiento y adecuación de los entornos formativos.

Se prioriza la utilización de espacios que reproduzcan contextos profesionales reales o simulados, favoreciendo así el aprendizaje significativo y la adquisición de competencias en condiciones similares a las del entorno laboral. Asimismo, se garantiza el acceso a los equipamientos técnicos y tecnológicos adecuados, asegurando su disponibilidad, mantenimiento y uso responsable, cumpliendo la normativa del Centro y de la Conselleria.

Las especificidades sobre el uso de espacios y equipamientos en cada actividad concreta se detallarán en las **Situaciones de Aprendizaje**, adaptándose a las necesidades del alumnado y a los objetivos de cada propuesta didáctica.

Medidas de atención a la diversidad.

Las medidas de atención a la diversidad contempladas en esta programación se fundamentan en los principios recogidos en el Proyecto Curricular del Ciclo Formativo (PCCF), que establece un marco común para garantizar una respuesta educativa inclusiva, equitativa y adaptada a las características del alumnado.

Se parte del reconocimiento de la diversidad como un valor y una oportunidad para el aprendizaje, promoviendo estrategias que favorezcan la participación, la motivación y el progreso de todos los estudiantes. Entre las medidas generales se incluyen la flexibilización metodológica, la adaptación de recursos, el uso de apoyos personalizados y la atención a distintos ritmos y estilos de aprendizaje.

Las adaptaciones específicas, tanto metodológicas como organizativas, se concretarán en las **Situaciones de Aprendizaje**, donde se detallarán las actuaciones necesarias para atender a las necesidades individuales del alumnado, siempre en coordinación con los servicios de orientación y el equipo docente.

Convocatoria Ordinaria

1. Todo el alumnado tiene derecho a una Convocatoria Ordinaria, en el caso de que el alumnado haya superado todos los RAs durante la *evaluación continua*, se establecerá su calificación como la de la Convocatoria Ordinaria.
2. Si hay RAs **no superados** durante la *evaluación continua*, el alumnado tiene derecho a una prueba que incluya dichos RAs con el objetivo de comprobar que ha adquirido los Resultados de Aprendizaje descritos en el Módulo. Esta prueba se ajustará al calendario propuesto por el centro.

Convocatoria Extraordinaria

La convocatoria extraordinaria del módulo se ajustará lo decidido de manera conjunta y ha sido descrito en el Proyecto Curricular de Ciclo Formativo.

Código	1665190		
Nombre	Digitalización aplicada a los sectores productivos (GS)		
Horas	34	TOTAL HORAS	TOTAL H.DUAL
		34	15.11

RESULTADO DE APRENDIZAJE	% RA	COMP	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	HORAS	% CE	REQUISITO FE	HORAS DUAL
RA01.Analiza el concepto de digitalización y su repercusión en los sectores productivos teniendo en cuenta la actividad de la empresa e identificando entornos IT (Information Technology: tecnología de la información) y OT (Operation Technology: tecnología de operación) característicos.	16.67	CPROF	TODOS	6	100		2.67
		a	a) Se ha descrito en qué consiste el concepto de digitalización.	0.5	8.33		0.22
			b) Se ha relacionado la implantación de la tecnología digital con la organización de las empresas.	1	16.67		0.44
			c) Se han establecido las diferencias y similitudes entre los entornos IT y OT.	1	16.67	X	0.44
			d) Se han identificado los departamentos típicos de las empresas que pueden constituir entornos IT.	0.5	8.33		0.22
		EMPLEA	e) Se han seleccionado las tecnologías típicas de la digitalización en planta y en negocio.	1	16.67	X	0.44
			f) Se ha analizado la importancia de la conexión entre entornos IT y OT.	1	16.67		0.44
		v	g) Se han analizado las ventajas de digitalizar una empresa industrial de extremo a extremo.	1	16.67	X	0.44
RA02. Caracteriza las tecnologías habilitadoras digitales necesarias para la adecuación/transformación de las empresas a entornos digitales describiendo sus características y aplicaciones.	16.67	CPROF	TODOS	6	100		2.67
		e, f	a) Se han identificado las principales tecnologías habilitadoras digitales.	0.5	8.33		0.22
			b) Se han relacionado las THD con el desarrollo de productos y servicios.	1	16.67		0.44
			c) Se ha relacionado la importancia de las THD con la economía sostenible y eficiente.	0.5	8.33	X	0.22
			d) Se han identificado nuevos mercados generados por las THD.	1	16.67	X	0.44
		EMPLEA	e) Se ha analizado la implicación de THD tanto en la parte de negocio como en la parte de planta.	1	16.67		0.44
		v	f) Se han identificado las mejoras producidas debido a la implantación de las tecnologías habilitadoras en relación con los entornos IT y OT.	1	16.67	X	0.44
			g) Se ha elaborado un informe que relacione, las tecnologías con sus características y áreas de aplicación.	1	16.67		0.44
RA03. Identifica sistemas basados en cloud/nube y su influencia en el desarrollo de los sistemas digitales.	16.67	CPROF	TODOS	5	100		2.22
		j	a) Se han identificado los diferentes niveles de la cloud/nube.	1	20.00		0.44
			b) Se han identificado las principales funciones de la cloud/nube (procesamiento de datos, intercambio de información, ejecución de aplicaciones, entre otros	1	20.00	X	0.44
			c) Se ha descrito el concepto de edge computing y su relación con la cloud/nube.	1	20.00		0.44
		EMPLEA	d) Se han definido los conceptos de fog y mist y sus zonas de aplicación en el conjunto.	1	20.00		0.44
		v	e) Se han identificado las ventajas que proporciona la utilización de la cloud/nube en los sistemas conectados.	1	20.00	X	0.44
RA04. Identifica aplicaciones de la IA (inteligencia artificial) en entornos del sector donde está enmarcado el título describiendo las mejoras implícitas en su implementación.	16.67	CPROF	TODOS	5	100		2.22
		i, j	a) Se ha identificado la importancia de la IA en la automatización de procesos y su optimización.	0.5	10.00	X	0.22
			b) Se ha relacionado la IA con la recogida masiva de datos (Big Data y su tratamiento)	1	20.00		0.44
			c) Se ha valorado la importancia presente y futura de la IA.	0.5	10.00	X	0.22
		EMPLEA	d) Se han identificado los sectores con implantación más relevante de IA.	1	20.00	X	0.44
			e) Se han identificado los lenguajes de programación en IA.	1	20.00		0.44
		v	f) Se ha descrito como influye la IA en el sector del título.	1	20.00		0.44
RA05. Evalúa la importancia de los datos, así como su protección en una economía digital globalizada, definiendo sistemas de seguridad y ciberseguridad tanto a nivel de equipo/sistema, como globales.	16.67	CPROF	TODOS	6	100		2.67
		f, j	a) Se ha establecido la diferencia entre dato e información.	0.5	8.33	X	0.22
			b) Se ha descrito el ciclo de vida del dato.	0.5	8.33		0.22
			c) Se ha identificado la relación entre Big Data, análisis de datos, machine/ deep learning e inteligencia artificial.	1	16.67	X	0.44
			d) Se han descrito las características que definen Big Data.	0.5	8.33	X	0.22
			e) Se han descrito las etapas típicas de la ciencia de datos y su relación en el proceso.	0.5	8.33		0.22
		EMPLEA	f) Se han descrito los procedimientos de almacenaje de datos en la cloud/nube.	0.5	8.33		0.22
			g) Se ha descrito la importancia del cloud computing.	0.5	8.33	X	0.22
		v	h) Se han identificado los principales objetivos de la ciencia de datos en las diferentes empresas.	1	16.67	X	0.44
			i) Se ha valorado la importancia de la seguridad y su regulación en relación con los datos.	1	16.67		0.44
RA06. Desarrolla un proyecto de transformación digital de una empresa de un sector relacionado con el título, teniendo en cuenta los cambios que se deben producir en función de los objetivos de la empresa.	16.67	CPROF	TODOS	6	100		2.67
		a, e, i	a) Se han identificado los objetivos estratégicos de la empresa.	0.5	8.33		0.22
			b) Se han identificado y alineado las áreas de producción/negocio y de comunicaciones.	0.5	8.33		0.22
			c) Se han identificado las áreas susceptibles de ser digitalizadas.	1	16.67	X	0.44
			d) Se ha analizado el encaje de AD (áreas digitalizadasentre sí y con las que no lo están.	0.5	8.33		0.22
			e) Se han tenido en cuenta las necesidades presentes y futuras de la empresa.	0.5	8.33	X	0.22
			f) Se han relacionado cada una de las áreas con la implantación de las tecnologías.	0.5	8.33		0.22
		EMPLEA	g) Se han analizado las posibles brechas de seguridad en cada una de las áreas.	0.5	8.33		0.22
			h) Se ha definido el tratamiento de los datos y su análisis.	0.5	8.33		0.22
		v	i) Se ha tenido en cuenta la integración entre datos, aplicaciones, plataformas que los soportan, entre otros.	0.5	8.33		0.22
			j) Se han documentado los cambios realizados en función de la estrategia.	0.5	8.33		0.22
			k) Se han tenido en cuenta la idoneidad de los recursos humanos.	0.5	8.33		0.22